

ДИС - Определен интеграл

Ивайло Андреев + gemini 3 Flash, Claude Sonnet 4.6

16 май 2026

Съдържание

1	Разбиване на интервал и суми на Дарбу	2
1.1	Поведение на сумите на Дарбу при добавяне на нови точки	3
2	Дефиниция на Риманов интеграл чрез Дарбу	5
3	Критерий за интегрируемост	6
4	Интегрируемост на непрекъснатите функции	7
5	Основни свойства на определения интеграл	8
5.1	Теорема за средните стойности в интегралното смятане	9
6	Теорема на Нютон-Лайбниц	10

1 Разбиване на интервал и суми на Дарбу

Въвеждането на понятието определен (Риманов) интеграл започва геометрично с идеята за пресмятане на лице на криволинеен трапец чрез апроксимация с правоъгълници. За целта дефинираме структура върху затворения интервал.

Дефиниция 1 (Разбиване на интервал). Нека $[a, b]$ е краен и затворен интервал в $\mathbb{R}$ ($a < b$). Множеството от точки $\tau = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$, такива че:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

се нарича **разбиване** на интервала $[a, b]$.

Интервалите $[x_{i-1}, x_i]$ за $i = 1, 2, \dots, n$ се наричат **частични интервали** на разбиването τ , а техните дължини означаваме с $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

Дефиниция 2 (Диаметър на разбиване). Числото $\delta(\tau)$, дефинирано като най-голямата от дължините на частичните интервали, се нарича **диаметър (степен)** на разбиването τ :

$$\delta(\tau) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$$

Нека $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е **ограничена функция** в интервала $[a, b]$. Тъй като е ограничена в целия интервал, тя е ограничена и във всеки частичен интервал $[x_{i-1}, x_i]$. Следователно съществуват точните долна и горна граници:

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

Дефиниция 3 (Суми на Дарбу). За дадено разбиване τ на интервала $[a, b]$ и ограничена функция $f(x)$ дефинираме:

1. **Малка сума на Дарбу** $s(f, \tau)$ (сбор от лицата на вписаните правоъгълници):

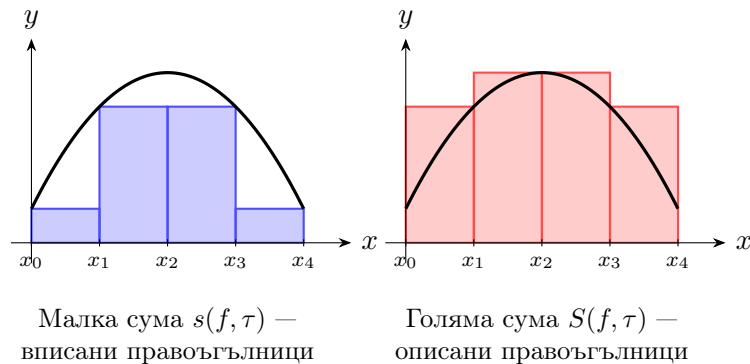
$$s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

2. **Голяма сума на Дарбу** $S(f, \tau)$ (сбор от лицата на описаните правоъгълници):

$$S(f, \tau) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

Понеже $m_i \leq M_i$ за всяко i , очевидно е изпълнено неравенството $s(f, \tau) \leq S(f, \tau)$.

Геометричният смисъл на двете суми е показан по-долу:



Фигура 1: Суми на Дарбу за разбиване $\tau = \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4\}$. Вляво: вписани правоъгълници с височини $m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$ образуват малката сума $s(f, \tau)$. Вдясно: описани правоъгълници с височини $M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$ образуват голямата сума $S(f, \tau)$.

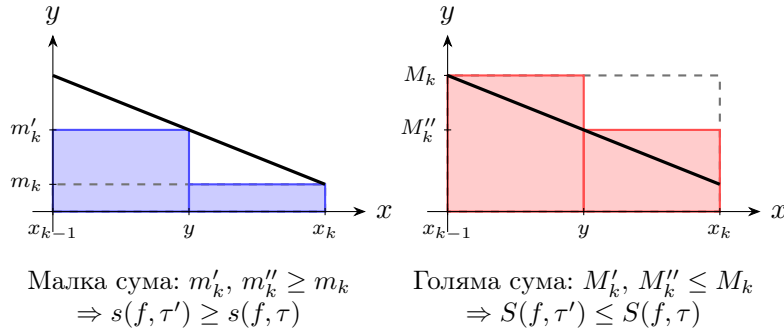
1.1 Поведение на сумите на Дарбу при добавяне на нови точки

Казваме, че разбиването τ' е **наslagване (разширение)** на разбиването τ (означава се $\tau \subset \tau'$), ако τ' съдържа всички точки на τ и поне още една нова точка.

Теорема 1 (Теорема за монотонност на Дарбу сумите). *При добавяне на нови точки в разбиването на интервала, големите суми на Дарбу не нарастват, а малките не намаляват. Тоест, ако $\tau \subset \tau'$, то:*

$$s(f, \tau) \leq s(f, \tau') \quad \text{и} \quad S(f, \tau') \leq S(f, \tau)$$

Геометричният смисъл на теоремата е показан по-долу:



Фигура 2: Ефект от добавяне на нов възел $y \in (x_{k-1}, x_k)$ при монотонно намаляваща функция $f(x) = 2 - 0.4x$. Пунктираните правоъгълници показват приноса на $[x_{k-1}, x_k]$ **преди** добавянето на y ; плътните (сини/червени) — **след** разбиването на $[x_{k-1}, y] \cup [y, x_k]$. **Вляво (малка сума):** $m'_k \geq m_k$, затова новите вписани правоъгълници са по-високи и $s(f, \tau') \geq s(f, \tau)$. **Вдясно (голяма сума):** $M''_k \leq M_k$, затова новите описани правоъгълници са по-ниски и $S(f, \tau') \leq S(f, \tau)$.

Доказателство. Достатъчно е да докажем твърдението за случая, когато към разбиването τ се добавя точно **една нова точка** y . Нека тази точка попадне в частичния интервал $[x_{k-1}, x_k]$, т.е. $x_{k-1} < y < x_k$.

Тогава новият интервал е разделен на два подобласта: $[x_{k-1}, y]$ и $[y, x_k]$. Означаваме точните граници на функцията в тези нови интервали:

$$m'_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, y]} f(x), \quad m''_k = \inf_{x \in [y, x_k]} f(x)$$

$$M'_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, y]} f(x), \quad M''_k = \sup_{x \in [y, x_k]} f(x)$$

Тъй като множествата $[x_{k-1}, y]$ и $[y, x_k]$ са подмножества на оригиналния интервал $[x_{k-1}, x_k]$, точният инфимум върху по-тясно множество е по-голям или равен на инфимума върху по-широкото множество, а супремумът е по-малък или равен. Следователно:

$$m_k \leq m'_k \quad \text{и} \quad m_k \leq m''_k$$

$$M_k \geq M'_k \quad \text{и} \quad M_k \geq M''_k$$

Разглеждаме разликата между новата малка сума $s(f, \tau')$ и старата $s(f, \tau)$. Тъй като всички останали частични интервали извън k -тия са идентични, техните членове в сумата се съкращават:

$$s(f, \tau') - s(f, \tau) = m'_k(y - x_{k-1}) + m''_k(x_k - y) - m_k(x_k - x_{k-1})$$

Заместваме идентичността $(x_k - x_{k-1}) = (y - x_{k-1}) + (x_k - y)$:

$$s(f, \tau') - s(f, \tau) = m'_k(y - x_{k-1}) + m''_k(x_k - y) - m_k(y - x_{k-1}) - m_k(x_k - y)$$

$$s(f, \tau') - s(f, \tau) = \underbrace{(m'_k - m_k)}_{\geq 0} \underbrace{(y - x_{k-1})}_{> 0} + \underbrace{(m''_k - m_k)}_{\geq 0} \underbrace{(x_k - y)}_{> 0} \geq 0$$

Следователно $s(f, \tau') - s(f, \tau) \geq 0 \Rightarrow s(f, \tau) \leq s(f, \tau')$.

Аналогично разглеждаме разликата за големите суми:

$$\begin{aligned} S(f, \tau) - S(f, \tau') &= M_k(x_k - x_{k-1}) - [M'_k(y - x_{k-1}) + M''_k(x_k - y)] \\ S(f, \tau) - S(f, \tau') &= \underbrace{(M_k - M'_k)}_{\geq 0} \underbrace{(y - x_{k-1})}_{> 0} + \underbrace{(M_k - M''_k)}_{\geq 0} \underbrace{(x_k - y)}_{> 0} \geq 0 \end{aligned}$$

Следователно $S(f, \tau) - S(f, \tau') \geq 0 \Rightarrow S(f, \tau') \leq S(f, \tau)$.

Ако към разбиването се добавят m на брой точки, твърдението се доказва индуктивно чрез прилагане на горната процедура стъпка по стъпка m пъти. $\square$

Следствие 1. Ако τ_1 и τ_2 са *произволни* две разбивания на интервала $[a, b]$, то малката сума на Дарбу за кое да е разбиване не надминава голямата сума за което и да е друго разбиване:

$$s(f, \tau_1) \leq S(f, \tau_2)$$

Доказателство. Дефинираме общото разширение $\tau^* = \tau_1 \cup \tau_2$. Тогава от Теорема 1 следва:

$$s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau^*) \leq S(f, \tau^*) \leq S(f, \tau_2)$$

Кое то доказва твърдението. $\square$

2 Дефиниция на Риманов интеграл чрез Дарбу

От Следствие 1 виждаме, че множеството от всички малки суми $\{s(f, \tau)\}$ е ограничено отгоре от коя да е голяма сума, а множеството от големи суми $\{S(f, \tau)\}$ е ограничено отдолу. Съгласно аксиомата за непрекъснатост на реалните числа, съществуват следните точни граници:

Дефиниция 4 (Долен и горен интеграл на Дарбу).

1. Точната горна граница на всички малки суми се нарича **долен интеграл на Дарбу**:

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_{\tau} s(f, \tau)$$

2. Точната долна граница на всички големи суми се нарича **горен интеграл на Дарбу**:

$$\int_a^b f(x) dx = \inf_{\tau} S(f, \tau)$$

Винаги е изпълнено: $\int_a^b f(x) dx \leq \overline{\int_a^b f(x) dx}$ (следва директно от Следствие 1: $\sup_{\tau} s(f, \tau) \leq \inf_{\tau} S(f, \tau)$).

Дефиниция 5 (Риманов интеграл). Казваме, че ограничената функция $f(x)$ е **интегруема по Риман** в затворения интервал $[a, b]$, ако нейните долен и горен интеграл на Дарбу са равни.

Общата им стойност се нарича **определен (Риманов) интеграл** на функцията $f(x)$ от a до b и се означава с:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx}$$

3 Критерий за интегруемост

Теорема 2 (Критерий за интегруемост на Дарбу). Дадена ограничена функция $f(x)$ е интегруема по Риман в интервала $[a, b]$ тогава и само тогава, когато за всяко $\varepsilon > 0$ съществува разбиване τ такова, че:

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon$$

Доказателство.

1. **Необходимост ($\Rightarrow$):** Нека $f(x)$ е интегруема, което означава, че $\int_a^b f(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx} = I$. По дефиниция $I = \sup_{\tau} s(f, \tau)$, следователно за всяко $\varepsilon > 0$ съществува разбиване τ_1 , такова че:

$$s(f, \tau_1) > I - \frac{\varepsilon}{2}$$

Аналогично, понеже $I = \inf_{\tau} S(f, \tau)$, съществува разбиване τ_2 , такова че:

$$S(f, \tau_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$$

Разглеждаме общото разширение $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$. Тогава от свойствата за монотонност (Теорема 1) имаме:

$$I - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau) \leq S(f, \tau) \leq S(f, \tau_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$$

Оттук директно пресмятаме разликата:

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) < \left(I + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \left(I - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \varepsilon$$

2. **Достатъчност ($\Leftarrow$):** Нека за всяко $\varepsilon > 0$ е изпълнено $S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon$. По дефиниция за долния и горния интеграл знаем, че:

$$s(f, \tau) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \overline{\int_a^b f(x) dx} \leq S(f, \tau)$$

Следователно разликата между горния и долния интеграл удовлетворява неравенството:

$$0 \leq \overline{\int_a^b} f(x) dx - \underline{\int_a^b} f(x) dx \leq S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon$$

Тъй като неравенството $0 \leq \overline{\int_a^b} f(x) dx - \underline{\int_a^b} f(x) dx < \varepsilon$ е изпълнено за абсолютно всяко произволно малко $\varepsilon > 0$, единствената математическа възможност е тази разлика да бъде нула:

$$\overline{\int_a^b} f(x) dx = \underline{\int_a^b} f(x) dx$$

Кое то означава, че функцията е интегрируема по Риман.

Теоремата е доказана. □

4 Интегрируемост на непрекъснатите функции

За доказване на следващите фундаментални теореми се използват следните две теореми, които съгласно изискванията на конспекта се приемат без доказателство:

Теорема 3 (Теорема на Вайерщрас). *Всяка непрекъсната функция в краен и затворен интервал $[a, b]$ е ограничена и достига своя минимум и максимум.*

Теорема 4 (Теорема на Кантор за равномерната непрекъснатост). *Всяка функция, която е непрекъсната в краен и затворен интервал $[a, b]$, е равномерно непрекъсната в него. Това означава, че за всяко $\varepsilon_0 > 0$ съществува $\delta_0 > 0$ такова, че за всеки две точки $x', x'' \in [a, b]$, за които $|x' - x''| < \delta_0$, е изпълнено:*

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon_0$$

Теорема 5 (Непрекъснатите функции са интегрируеми). *Всяка непрекъсната функция $f(x)$ в крайния и затворен интервал $[a, b]$ е интегрируема по Риман в него.*

Доказателство. Нека изберем произволно число $\varepsilon > 0$. Понеже $f(x)$ е непрекъсната в $[a, b]$, съгласно Теоремата на Кантор тя е равномерно непрекъсната в този интервал.

Избираме стойност за $\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon}{b-a} > 0$. Тогава от равномерната непрекъснатост следва, че съществува $\delta > 0$ такова, че за произволни $x', x'' \in [a, b]$ с $|x' - x''| < \delta$ е вярно:

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Конструираме произволно разбиване τ на интервала $[a, b]$, чийто диаметър е по-малък от намереното δ , т.е. $\delta(\tau) < \delta$. Това означава, че за всеки частичен интервал $[x_{i-1}, x_i]$ неговата дължина е $\Delta x_i < \delta$.

Тъй като функцията $f(x)$ е непрекъсната във всеки затворен частичен интервал $[x_{i-1}, x_i]$, по теоремата на Вайерщрас тя е ограничена и достига своя минимум m_i и максимум M_i в конкретни точки от този интервал. Нека:

$$m_i = f(x'_i), \quad M_i = f(x''_i) \quad \text{където } x'_i, x''_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

Тъй като и двете точки x'_i и x''_i принадлежат на един и същ частичен интервал, разстоянието между тях е строго по-малко от неговата дължина, а тя е по-малка от δ :

$$|x'_i - x''_i| \leq \Delta x_i \leq \delta(\tau) < \delta$$

Прилагаме свойството за равномерна непрекъснатост за тези две точки:

$$M_i - m_i = f(x''_i) - f(x'_i) < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Сега образуваме разликата между голямата и малката суми на Дарбу за разбиването τ :

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i - \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i$$

Заместваме полученото по-горе неравенство $M_i - m_i < \frac{\varepsilon}{b-a}$:

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) < \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i$$

Тъй като сумата от дължините на всички частични интервали е точно равна на дължината на целия интервал, т.е. $\sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a$, получаваме:

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon$$

Доказахме, че за всяко $\varepsilon > 0$ съществува разбиване τ , за което $S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon$. Съгласно Критерия на Дарбу (Теорема 2), функцията $f(x)$ е интегрируема по Риман в $[a, b]$. $\square$

5 Основни свойства на определения интеграл

Тук изброяваме основните свойства на Римановия интеграл (съгласно изискването на конспекта, без доказателство):

1. **Линейност:** Ако f и g са интегрируеми в $[a, b]$, и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то $\alpha f + \beta g$ е интегрируема и:

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

2. **Аддитивност спрямо интервала:** Ако f е интегрируема в най-широкия интервал, съдържащ точките a, b, c , то:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

3. **Интегриране на неравенства:** Ако $f(x) \leq g(x)$ за всяко $x \in [a, b]$, то:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

4. **Нулев интеграл:** $\int_a^a f(x) dx = 0$

5. **Смяна на посоката:** $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

5.1 Теорема за средните стойности в интегралното смятане

Теорема 6 (Теорема за средната стойност). *Ако функцията $f(x)$ е непрекъсната в затворения интервал $[a, b]$, то съществува точка $c \in [a, b]$, такава че:*

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

Доказателство. Тъй като $f(x)$ е непрекъсната в $[a, b]$, по теоремата на Вайерштрас тя достига своя точен минимум m и точен максимум M в този интервал:

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$$

Прилагаме свойството за интегриране на неравенства върху горния израз в граници от a до b :

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$$

Тъй като m и M са константи, техните интеграли са просто $m(b - a)$ и $M(b - a)$:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

Тъй като $b > a$, дължината на интервала е положителна $(b - a) > 0$. Разделяме трите страни на неравенството на $(b - a)$:

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Означаваме средната стойност на интеграла с числото $\mu = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx$. Имаме $m \leq \mu \leq M$.

Сега използваме друга фундаментална теорема за непрекъснати функции (**теорема на Болцано за междинните стойности**): всяка непрекъсната функция в затворен интервал приема всички стойности между минимума си m и максимума си M . Тъй като числото μ се намира в интервала $[m, M]$, то задължително съществува точка $c \in [a, b]$, за която:

$$f(c) = \mu \quad \Rightarrow \quad f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Умножавайки двете страни по $(b-a)$, получаваме окончателното твърдение:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$$

Теоремата е доказана. □

6 Теорема на Нютон-Лайбниц

Тази теорема установява дълбоката връзка между диференциалното смятане (намиране на производна) и интегралното смятане (намиране на лице). За целта въвеждаме понятието "интеграл като функция на горната граница".

Теорема 7 (Теорема за производна на интеграл по горната граница). *Нека $f(x)$ е непрекъсната функция в $[a, b]$. Тогава функцията $F(x)$, дефинирана като:*

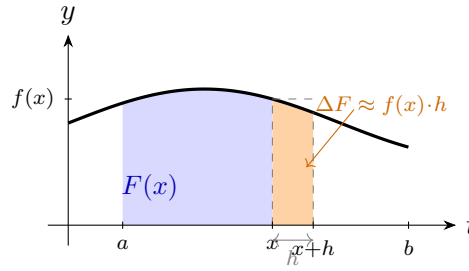
$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{за } x \in [a, b]$$

е диференцируема в (a, b) и нейната производна удовлетворява равенството:

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)$$

Това означава, че $F(x)$ е примитивна функция на $f(x)$.

Геометричният смисъл на теоремата е показан по-долу:



Фигура 3: Геометричен смисъл на $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Синята площ е $F(x)$. Оранжевата ивица е прирачението $\Delta F = F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt$, което за малко $h > 0$ е приблизително равно на лицето на правоъгълника с основа h и височина $f(x)$ (пунктиран). Оттук $F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{h} \approx \frac{f(x) \cdot h}{h} = f(x)$.

Доказателство. Нека фиксираме произволна точка $x \in (a, b)$ и дадем нарастване $h \neq 0$ такава, че $(x+h) \in [a, b]$. По дефиниция за производна, трябва да пресметнем границата на диференчното частно при $h \rightarrow 0$:

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

Използваме свойството за адитивност на интеграла $\int_a^{x+h} = \int_a^x + \int_x^{x+h}$:

$$F(x+h) - F(x) = \left(\int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+h} f(t) dt \right) - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+h} f(t) dt$$

Тъй като $f(t)$ е непрекъсната в частичния интервал с краища x и $x+h$, прилагаме **Теоремата за средната стойност** (Теорема 6) за този интеграл. Следователно съществува точка c_h между x и $x+h$, такава че:

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h) \cdot [(x+h) - x] = f(c_h) \cdot h$$

Тогава диференчното частно става:

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{f(c_h) \cdot h}{h} = f(c_h)$$

Сега извършваме граничен преход при $h \rightarrow 0$. От неравенството $x \leq c_h \leq x+h$ следва, че $c_h \rightarrow x$ при $h \rightarrow 0$.

Понеже по условие функцията f е непрекъсната, можем да вкараме границата в аргумента:

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f\left(\lim_{h \rightarrow 0} c_h\right) = f(x)$$

Докажем, че $F'(x) = f(x)$, което означава, че интегралът като функция на горната граница е примитивна функция на подинтегралната функция. $\square$

Теорема 8 (Формула на Нютон-Лайбниц). *Нека $f(x)$ е непрекъсната функция в $[a, b]$ и $\Phi(x)$ е произволна нейна примитивна функция в този интервал (т.е. $\Phi'(x) = f(x)$). Тогава:*

$$\int_a^b f(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Доказателство. От Теорема 7 знаем, че функцията $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ е конкретна примитивна функция на $f(x)$ в $[a, b]$.

От основна теорема в диференциалното смятане (следствие от Лагранж) знаем, че кои да е две примитивни функции на една и съща подинтегрална функция се различават най-много с константа $C \in \mathbb{R}$. Тъй като по условие $\Phi(x)$ е някаква произволна примитивна функция, то:

$$F(x) = \Phi(x) + C \quad \Rightarrow \quad \int_a^x f(t) dt = \Phi(x) + C$$

За да определим неизвестната константа C , заместваме в горното равенство стойността $x = a$:

$$\int_a^a f(t) dt = \Phi(a) + C$$

Тъй като интеграл с еднакви граници е равен на нула ($\int_a^a = 0$), получаваме:

$$0 = \Phi(a) + C \quad \Rightarrow \quad C = -\Phi(a)$$

Заместваме намерената стойност за константата C обратно в общото уравнение:

$$\int_a^x f(t) dt = \Phi(x) - \Phi(a)$$

Сега, за да намерим крайния определен интеграл в граници от a до b , просто заместваме променливата x с горната граница b :

$$\int_a^b f(t) dt = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Тъй като променливата на интегриране е "променлива-фантом" (dummy variable), можем да сменим буквата обратно на x :

$$\int_a^b f(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a)$$

С това фундаменталната формула на Нютон-Лайбниц е напълно доказана. $\square$